Условие

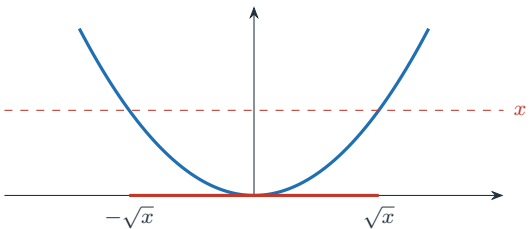
Нека X е непрекъсната с плътност f_X. Намерете разпределението на X^2. Непрекъсната ли е X^2?

Идея: две стойности дават един квадрат



Затова в плътността на X^2 има две събираеми.

Две части на параболата



За $x > 0$: $F_{X^2}(x) = \mathbb{P}(-\sqrt{x} \leq X \leq \sqrt{x}) = \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} f_X(t)dt$. Диференцираме:

Отговор. $f_{X^2}(x) = \dfrac{f_X(\sqrt{x}) + f_X(-\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} \mathbb{1}_{(0,\infty)}(x)$. Да, X^2 е непрекъсната.